සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 28

1. Consider the following fractional number representations.
පහත දක්වා ඇති භාගික සංඛ්‍යා නිරූපණයන් සලකා බලන්න.

A - 1101.011_2 B - 15.3_8 C - $D.6_{16}$

Which of the above is/are equal to 13.375_{10}?
ඉහත සඳහන් ඒවායින් 13.375_{10} ට සමාන වන්නේ කුමක්ද/කුමන ඒවාද?

1) A only
A පමණි
2) A and B only
A හා B පමණි
3) A and C only
A හා C පමණි
4) B and C only
B හා C පමණි
5) A, B and C Only
A, B හා C පමණි

2. Convert the decimal fraction 45.625_{10} into both hexadecimal and octal. Which of the following is correct?
45.625_{10} දශම භාගය ෂඩ්දශම සහ අෂ්ටක යන සංඛ්‍යා පද්ධති දෙකටම පරිවර්තනය කරන්න. පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

1) $2D.A_{16}$ and 55.5_8
2) $2C.A_{16}$ and 55.5_8
3) $2D.8_{16}$ and 55.4_8
4) $2D.A_{16}$ and 54.5_8
5) $2E.A_{16}$ and 55.5_8

3. A Formula racing car requires each tyre to maintain a safe pressure of 40_{10} PSI,
ෆෝමියුලා රේසිං මෝටර් රථයක සෑම ටයරයකම ආරක්ෂිත පීඩනය ලෙෂ 40_{10} PSI පවත්වා ගැනීම අවශ්‍ය වේ,

Before the race, the four tyres show the following pressure values in different number systems:
තරඟයට පෙර, ටයර් හතර වෙනස් සංඛ්‍යා පද්ධතිවලින් පහත පීඩන අගයන් පෙන්වයි:



- **Tyre A** = 100101_2 PSI
- **Tyre B** = 35_{10} PSI
- **Tyre C** = 44_8 PSI
- **Tyre D** = 25_{16} PSI

For each tyre, determine how much pressure must be added, in decimal PSI, to reach the safe pressure of 40_{10} PSI. Which of the following is correct?
ආරක්ෂිත පීඩනය වන 40_{10} PSI වෙත ළඟා වීම සඳහා, දශමය වලින්, සෑම ටයරයකටම එකතු කළ යුතු පීඩනය කොපමණදැයි තීරණය කරන්න. පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

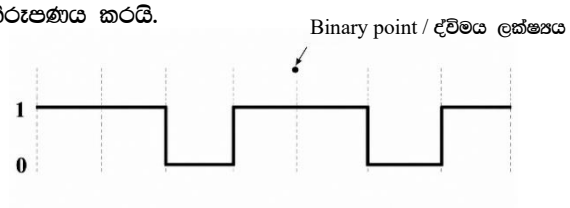
1) A = 3 PSI, B = 5 PSI, C = 4 PSI, D = 3 PSI
2) A = 5 PSI, B = 5 PSI, C = 4 PSI, D = 3 PSI
3) A = 3 PSI, B = 4 PSI, C = 5 PSI, D = 3 PSI
4) A = 3 PSI, B = 5 PSI, C = 3 PSI, D = 4 PSI
5) A = 4 PSI, B = 5 PSI, C = 4 PSI, D = 3 PSI

4. A computer game displays score values using different number systems. A player initially has 101101_2 points. The player earns 27_8 additional points after completing a challenge, then loses $1C_{16}$ points as a penalty.
පරිගණක ක්‍රීඩාවක් මගින් ලකුණු අගයන් දක්වනු ලබන්නේ විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතයෙනි. ක්‍රීඩකයෙකුට ආරම්භයේදී ලකුණු 101101_2 ක් පවති. අභියෝගයක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු ක්‍රීඩකයා තවත් ලකුණු 27_8 ක් ලබා ගන්නා අතර, පසුව දඩයක් ලෙස ලකුණු $1C_{16}$ ක් අහිමි වේ.

What is the player's final score / ක්‍රීඩකයාගේ අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව කොපමණද?

1) 24_{16} 2) 28_{16} 3) $2C_{16}$ 4) 38_{16} 5) 40_{16}

5. The diagram below represents a binary number using digital signal levels. The high level represents 1, and the low level represents 0. Each equal time interval represents one bit, read from left to right.
පහත දැක්වෙන රූප සටහන මගින් අංකිත සංඥා මට්ටම් භාවිතයෙන් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරයි. ඉහළ මට්ටමෙන් 1 ද, පහළ මට්ටමෙන් 0 ද නිරූපණය වේ. වමේ සිට දකුණට කියවනු ලබන සෑම සමාන කාල පරාසයක්ම එක් බිටුවක් නිරූපණය කරයි.



Which option gives the corresponding octal value and decimal value, respectively?
අදාළ අෂ්ටමය අගය සහ දශමය අගය පිළිවෙලින් දක්වා ඇති විකල්පය කුමක්ද?

1) 15.5_8, 13.625_{10} 2) 15.5_8, 13.5_{10} 3) 15.625_8, 13.625_{10} 4) 13.5_8, 15.625_{10} 5) 15.4_8, 13.125_{10}

6. Consider the following statements about number system conversions.
සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - The binary number 10110.01_2 is equivalent to 22.25_{10}. / 10110.01_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යාව 22.25_{10} ට සමාන වේ.

B - The octal number 34.2_8 is equivalent to 28.2_{10}. / 34.2_8 යන අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව 28.2_{10} ට සමාන වේ.

C - The hexadecimal number $2D.8_{16}$ is equivalent to 45.5_{10}. / $2D.8_{16}$ යන ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව 45.5_{10} ට සමාන වේ.

Which statement(s) is/are correct / කුමන ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේද?

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) A and C only
A සහ C පමණි
4) B and C only
B සහ C පමණි
5) A, B and C
A,B සහ C සියල්ලම

7. A student converts $2D7.3C_{16}$ into octal. Consider the following statements.
සිසුවෙකු $2D7.3C_{16}$ අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරයි. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - After converting to binary, adding one zero to the left of the integer part and one zero to the right of the fractional part preserves the value. / ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසුව, නිඛිල කොටසේ වමිපසට එක් ශූන්‍යයක් සහ භාගික කොටසේ දකුණුපසට එක් ශූන්‍යයක් එකතු කිරීමෙන් අගය සුරැකේ.

B - Each hexadecimal digit can be independently converted into its octal equivalent, and the results can be concatenated to obtain the correct answer. / සෑම ෂඩ්දශම ඉලක්කමක්ම ස්වාධීනව එහි අෂ්ටම සමකය බවට පරිවර්තනය කළ හැකි අතර, නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිඵල එකිනෙක යා කළ හැක.

C - The correct octal representation is 1327.17_8 / නිවැරදි අෂ්ටම නිරූපණය වන්නේ 1327.17_8 වේ.

Which statements are correct? / නිවැරදි වන්නේ කුමන ප්‍රකාශද?

1) A only
A පමණි
2) B only
B පමණි
3) A and B only
A හා B පමණි
4) A and C only
A හා C පමණි
5) A, B and C Only
A, B හා C පමණි

8. Consider the following statements about converting numbers between bases. Which statements are correct?
පාද අතර සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. කුමන ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද?

A - When converting a positive decimal integer to binary using repeated division by 2, the first remainder obtained represents the least significant bit. / 2 න් බෙදීමේ පුනරාවර්තන ක්‍රමය භාවිතයෙන් ධන දශමය නිඛිලයක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ප්‍රථමයෙන් ලැබෙන ශේෂය මගින් අල්පමාතු බිටුව (LSB) නිරූපණය වේ.

B - When converting a decimal fraction to binary using repeated multiplication by 2, the integer parts obtained must be read in reverse order. / 2 න් ගුණ කිරීමේ පුනරාවර්තන ක්‍රමය භාවිතයෙන් දශමය භාගයක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ලැබෙන නිඛිල කොටස් ආපසු හැරවූ අනුක්‍රමයෙන් කියවිය යුතුය.

C - Every number with a finite hexadecimal fractional representation has an exact finite octal representation, but a number with a finite decimal fractional representation may require an infinite binary representation.
සීමිත ෂඩ්දශමය භාගික නිරූපණයක් සහිත සෑම සංඛ්‍යාවකටම නිශ්චිත සීමිත අෂ්ටමය නිරූපණයක් පවතින නමුත්, සීමිත දශමය භාගික නිරූපණයක් සහිත සංඛ්‍යාවකට අනන්ත ද්විමය නිරූපණයක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

1) A and B only
A සහ B පමණි
2) A and C only
A සහ C පමණි
3) B and C only
B සහ C පමණි
4) C only
C පමණි
5) A, B and C
A, B සහ C

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	5	2.	1	3.	1	4.	2
5.	1	6.	3	7.	4	8.	2